

pseudocode dan golang dasar

**Fakultas Informatika
Telkom University**

pseudocode dan golang dasar

**Fakultas Informatika
Telkom University
2022**

pseudocode dan golang dasar

Disusun oleh Tim Dosen Mata Kuliah Algoritma @ September 2022

Prakata

Buku kecil ini ditujukan untuk mahasiswa dan dosen mata kuliah Pengenalan Pemrograman yang diselenggarakan pada semester 1 di Fakultas Informatika Telkom University. Sesuai silabus perkuliahan mata kuliah Pengenalan Pemrograman pembahasan pseudocode dan golang dasarnya mulai dari output, variabel, tipe dasar, input, operator, hingga struktur kontrol perulangan dan percabangan. Teknik penulisannya disajikan langsung dalam bentuk contoh.

Pseudocode atau notasi algoritma digunakan saat membuat algoritma. Meskipun bukan bahasa pemrograman, pseudocode memiliki format yang relatif baku. Namun karena tidak dapat dikompilasi, bentuknya menjadi sangat fleksibel. Setiap individu dapat menulis pseudocode sesuai preferensinya masing-masing. Dalam buku ini diadaptasi pseudocode mirip bahasa Pascal dengan beberapa modifikasi.

Golang dalam buku ini sengaja disajikan tidak lengkap. Kami memilih beberapa sintaks yang berguna untuk mengimplementasikan algoritma yang telah dibuat dalam bentuk pseudocode. Oleh karena itu, posisinya diletakkan persis di samping kanan pseudocode agar bisa dibandingkan langsung. Untuk memahami golang lanjut, pembaca dapat mencari referensi lain terutama yang disediakan secara online di Internet.

Tidak ada gading yang tak retak. Begitu pula dalam buku ini kami yakin terdapat kekurangan di sana sini. Akhir kata, kami ucapkan selamat membaca dan mengajar.

Daftar Isi

Prakata	v
Daftar Isi	vii
1. Output	1
2. Variabel dan Tipe Data	3
3. Konstanta	6
4. Komentar	7
5. Input dan Output	8
6. Operator	10
7. Perulangan	16
8. Percabangan	20
9. Perulangan dan Percabangan	23

1. Output

Mencetak pada piranti keluaran (layar) dapat menggunakan perintah output, print, atau write. Dalam buku ini akan digunakan kata output secara konsisten. Contoh perintah output dapat dilihat pada Program 1-8. Sementara pada Golang, dapat menggunakan Println, Print, atau Printf dengan didahului nama library-nya, yaitu fmt.

Program 1. Mencetak string "Hello, World!"

<pre>program HelloWorld kamus { tidak ada kamus } algoritma output("Hello, World!") endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { fmt.Println("Hello, World!") }</pre>
output:	
Hello, World!	

Program 2. Mencetak string "Hello, World!"

<pre>program HelloWorld kamus { tidak ada kamus } algoritma output("Hello, World!") endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { fmt.Print("Hello, World!") }</pre>
output:	
Hello, World!%	

Program 3. Mencetak string "Hello, World!"

<pre>program HelloWorld kamus { tidak ada kamus } algoritma output("Hello, World!") endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { fmt.Printf("%s\n", "Hello, World!") }</pre>
output:	
Hello, World!	

Program 4. Mencetak string "Hello, World!"

```
program HelloWorld
kamus
    { tidak ada kamus }
algoritma
    output("Hello, World!")
endprogram
```

```
package main
import "fmt"

func main() {
    fmt.Printf("Hello, World!")
}
```

output:

Hello, World!%

Program 5. Mencetak string "Hello, World!"

```
program HelloWorld
kamus
    a : string
algoritma
    a ← "Hello, World!"
    output(a)
endprogram
```

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var a string
    a = "Hello, World!"
    fmt.Println(a)
}
```

output:

Hello, World!

Program 6. Mencetak bilangan bulat

```
program BilanganBulat
kamus
    { tidak ada kamus }
algoritma
    output(1)
endprogram
```

```
package main
import "fmt"

func main() {
    fmt.Println(1)
}
```

output:

1

Program 7. Mencetak bilangan real

```
program BilanganReal
kamus
    { tidak ada kamus }
algoritma
    output(3.14)
endprogram
```

```
package main
import "fmt"

func main() {
    fmt.Println(3.14)
}
```

output:

3.14

Untuk mencetak karakter, kita harus menggunakan Printf dengan format string %c seperti ditunjukkan pada Program 8.

Program 8. Mencetak karakter

<pre>program karakter kamus { tidak ada kamus } algoritma output('A') endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { fmt.Printf("%c\n", 'A') }</pre>
output:	
A	

2. Variabel dan Tipe Data

Saat mendeklarasikan variabel perlu dituliskan pula tipe data yang dapat ditampung oleh variabel itu. Tipe data dasar (primitif) yang dikenal dalam bahasa pemrograman adalah numerik (bilangan bulat dan real), huruf (string dan karakter) serta boolean. Cara mendeklarasikannya dapat dilihat pada Program 9-16, yaitu dengan memberi tanda titik dua (:) di antara nama variabel dengan datanya.

Dalam pemrograman kita tidak boleh mendeklarasikan identifier, termasuk nama variabel, dengan menggunakan keyword yang tersedia pada compiler. Berikut keyword dalam Golang yang tidak bisa dijadikan nama (identifier): import, type, const, var, func, package, map, chan, struct, interface, if, else, for, range, break, continue, goto, return, switch, case, select, default, fallthrough, defer, go.

Dalam pseudocode bilangan bulat dinyatakan dengan integer. Sementara dalam Golang terdapat banyak jenis tipe untuk integer ini, yaitu uint8, uint16, uint32, uint64, int8, int16, int32, int64. Umumnya digunakan int yang merupakan nama alias untuk int32 untuk komputer dengan sistem 32 bit dan int64 untuk komputer dengan sistem 64 bit.

Program 9. Membuat variabel dengan tipe data bilangan bulat (integer)

<pre>program BilanganBulat kamus bilangan : integer algoritma bilangan ← 4 output(bilangan) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var bilangan int bilangan = 4 fmt.Println(bilangan) }</pre>
output:	
4	

Bilangan real dalam Golang menggunakan float32 atau float64. Untuk keseragaman umumnya kita menggunakan float64.

Program 10. Membuat variabel dengan tipe data bilangan real

<pre>program BilanganReal kamus bilangan : real algoritma bilangan ← 2.5 output(bilangan) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var bilangan float64 bilangan = 2.5 fmt.Println(bilangan) }</pre>
output:	
2.5	

String dapat berupa huruf, bilangan, atau karakter khusus. Keyword yang digunakan untuk deklarasi string adalah string (Program 11).

Program 11. Membuat variabel dengan tipe data string

<pre>program CetakString kamus nama : string algoritma nama ← "John Lennon" output(nama) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var nama string nama = "John Lennon" fmt.Println(nama) }</pre>
output:	
John Lennon	

Untuk karakter digunakan tipe byte atau rune. Byte adalah tipe data untuk karakter ASCII, sedangkan rune untuk UTF-8. Byte sebetulnya adalah nama alias untuk uint8, sedangkan rune adalah nama alias untuk int32 (Program 12-13).

Program 12. Membuat variabel dengan tipe data karakter

<pre>program CetakKarakter kamus nilai : char algoritma nilai ← 'A' output(nilai) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var nilai byte nilai = 'A' fmt.Printf("%c\n", nilai) }</pre>
output:	
A	

Program 13. Membuat variabel dengan tipe data karakter

<pre>program CetakKarakter kamus nilai : char algoritma nilai ← 'A' output(nilai) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var nilai rune nilai = 'A' fmt.Printf("%c\n", nilai) }</pre>
output:	
A	

Variabel bertipe boolean pada Golang menggunakan keyword bool (Program 14).

Program 14. Membuat variabel dengan tipe data boolean

<pre>program CetakBoolean kamus ketemu : boolean algoritma ketemu ← false output(ketemu) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var ketemu bool ketemu = false fmt.Println(ketemu) }</pre>
output:	
false	

Program 15. Membuat variabel dengan tipe data boolean

<pre>program CetakBoolean kamus ketemu : boolean algoritma ketemu ← true output(ketemu) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var ketemu bool ketemu = true fmt.Println(ketemu) }</pre>
output:	
true	

Program 16. Membuat variabel-variabel dengan tipe data bilangan bulat

<pre>program CetakBilanganBulat kamus a, b : integer algoritma a ← 1 b ← 2 output("Nilai a = ", a, "b = ", b) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a, b int a = 1 b = 2 fmt.Println("Nilai a =", a, "b =", b) }</pre>
output:	
Nilai a = 1 b = 2	

3. Konstanta

Deklarasi konstanta pada pseudocode ditulis menggunakan keyword **constant**, sedangkan pada Golang menggunakan **const**, setelah itu diikuti nama konstantanya tipe datanya serta nilainya (Program 17-18).

Program 17. Membuat konstanta dengan tipe data bilangan real

<pre>program BuatKonstanta kamus constant pi : real = 3.14 radius : real algoritma radius ← 10 output(2 * pi * radius) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { const pi float64 = 3.14 var radius float64 radius = 10 fmt.Println(2 * pi * radius) }</pre>
output:	
62.800000000000004	

Program 18. Membuat konstanta dengan tipe data bilangan bulat

<pre>program BuatKonstanta kamus constant MAXTINGGI : integer = 170 tinggi : integer algoritma tinggi ← 165 output(MAXTINGGI - tinggi) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { const MAXTINGGI int = 170 var tinggi int tinggi = 165 fmt.Println(MAXTINGGI - tinggi) }</pre>
output:	
5	

4. Komentar

Komentar pada pseudocode menggunakan awal dan akhir berupa kurawal. Sedangkan pada Golang menggunakan garis miring ganda (//) untuk komentar satu baris atau `/* */` untuk komentar lebih dari satu baris.

Program 19. Membuat komentar 1 baris

<pre>program Komentar kamus a : integer algoritma input(a) {membaca data} output(a) {mencetak data} endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a int fmt.Scan(&a) // membaca data fmt.Println(a) // mencetak data }</pre>
input:	
5	
output:	
5	

Program 20. Membuat komentar lebih dari 1 baris

<pre>program Komentar { program ini akan membaca masukan berupa bilangan bulat dan mencetaknya di layar} kamus a : integer algoritma input(a) output(a) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { /* program ini akan membaca masukan berupa bilangan bulat dan mencetak di layar */ var a int fmt.Scan(&a) fmt.Println(a) }</pre>
input:	
5	
output:	
5	

5. Input dan Output

Perintah membaca (input atau masukan) dari piranti masukan dapat menggunakan `read` atau `input`. Dalam buku ini secara konsisten digunakan `input`, sedangkan dalam Golang digunakan `Scan`, `Scanln`, atau `Scanf` dengan didahului `fmt`.

Program 21. Membuat input dan output bilangan bulat

<pre>program IO kamus a : integer algoritma input(a) output(a) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a int fmt.Scan(&a) fmt.Println(a) }</pre>
input:	
5	
output:	
5	

Program 22. Membuat input dan output bilangan real

<pre>program IO kamus a : real algoritma input(a) output(a) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a float64 fmt.Scan(&a) fmt.Println(a) }</pre>
input:	
5.5	
output:	
5.5	

Program 23. Membuat input dan output string

<pre>program IO kamus a : string algoritma input(a) output(a) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a string fmt.Scan(&a) fmt.Println(a) }</pre>
input:	
Telkom	
output:	
Telkom	

Input string tidak akan dibaca lengkap jika terdapat spasi pada datanya. "Telkom University" hanya akan terbaca "Telkom" (Program 24).

Program 24. Membuat input dan output string

<pre>program IO kamus a : string algoritma input(a) output(a) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a string fmt.Scan(&a) fmt.Println(a) }</pre>
input:	
Telkom University	
output:	
Telkom	

Untuk membaca masukan karakter gunakan Scanf seperti ditunjukkan pada Program 25.

Program 25. Membuat input dan output karakter

<pre>program IO kamus a, b : char algoritma input(a, b) output(a b,) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a, b byte fmt.Scanf("%c%c", &a, &b) fmt.Printf("%c %c\n", a, b) }</pre>
input:	
qw	
output:	
q w	

Program 26. Membuat input dan output boolean

<pre>program IO kamus a, b : boolean algoritma input(a, b) output(b, a) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a, b bool fmt.Scan(&a, &b) fmt.Print(b, a) }</pre>
input:	
true false	
output:	
false true	

6. Operator

Operator assignment atau penugasan pada pseudocode menggunakan tanda panah ke arah kiri ($\leftarrow$). Sementara itu pada Golang digunakan tanda sama dengan (=).

Program 27. Membuat assignment

```
program Operator
kamus
    a, b, c : integer
algoritma
    input(a, b)
    c  $\leftarrow$  a + b
    output(c)
endprogram
```

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var a, b, c int
    fmt.Scan(&a, &b)
    c = a + b
    fmt.Println(c)
}
```

input:

1 2

output:

3

Operator aritmatika terdiri atas penjumlahan (+), pengurangan (-), perkalian (*), pembagian (/), modulo (mod).

Program 28. Membuat operasi aritmatika penjumlahan

```
program Operator
kamus
    a, b : integer
algoritma
    input(a, b)
    output(a + b)
endprogram
```

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var a, b int
    fmt.Scan(&a, &b)
    fmt.Println(a + b)
}
```

input:

1 2

output:

3

Program 29. Membuat operasi aritmatika pengurangan

<pre>program Operator kamus a, b : integer algoritma input(a, b) output(a - b) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a, b int fmt.Scan(&a, &b) fmt.Println(a - b) }</pre>
input:	
1 2	
output:	
-1	

Program 30. Membuat operasi aritmatika perkalian

<pre>program Operator kamus a, b : integer algoritma input(a, b) output(a * b) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a, b int fmt.Scan(&a, &b) fmt.Println(a * b) }</pre>
input:	
1 2	
output:	
2	

Pembagian bilangan bulat (integer division) pada pseudocode menggunakan keyword `div`, sedangkan pada Golang menggunakan tanda `/`. Perhatikan perbedaan antara pembagian bilangan real (Program 31) dengan bilangan bulat (Program 32).

Program 31. Membuat operasi aritmatika pembagian bilangan real

<pre>program Operator kamus a, b : real algoritma input(a, b) output(a / b) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a, b float64 fmt.Scan(&a, &b) fmt.Println(a / b) }</pre>
input:	
1 2	
output:	
0.5	

Program 32. Membuat operasi aritmatika pembagian bilangan bulat (integer division)

<pre>program Operator kamus a, b : integer algoritma input(a, b) output(a div b) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a, b int fmt.Scan(&a, &b) fmt.Println(a / b) }</pre>
input:	
1 2	
output:	
0	

Sisa dari pembagian menggunakan keyword mod, sedangkan pada Golang menggunakan tanda %.

Program 33. Membuat operasi aritmatika pembagian modulo

<pre>program Operator kamus a, b : integer algoritma input(a, b) output(a mod b) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a, b int fmt.Scan(&a, &b) fmt.Println(a % b) }</pre>
input:	
1 2	
output:	
2	

Operasi perbandingan atau relasi menggunakan operator relasi <, <=, >, >=, ==, dan !=.

Program 34. Membuat operasi perbandingan lebih kecil dari

<pre>program Operator kamus a, b : integer algoritma input(a, b) output(a < b) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a, b int fmt.Scan(&a, &b) fmt.Println(a < b) }</pre>
input:	
1 2	
output:	
true	

Program 35. Membuat operasi perbandingan lebih kecil dari atau sama dengan

<pre>program Operator kamus a, b : integer algoritma input(a, b) output(a <= b) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a, b int fmt.Scan(&a, &b) fmt.Println(a <= b) }</pre>
input:	
1 2	
output:	
true	

Program 36. Membuat operasi perbandingan lebih besar dari

<pre>program Operator kamus a, b : integer algoritma input(a, b) output(a > b) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a, b int fmt.Scan(&a, &b) fmt.Println(a > b) }</pre>
input:	
1 2	
output:	
false	

Program 37. Membuat operasi perbandingan lebih besar dari atau sama dengan

<pre>program Operator kamus a, b : integer algoritma input(a, b) output(a >= b) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a, b int fmt.Scan(&a, &b) fmt.Println(a >= b) }</pre>
input:	
1 2	
output:	
false	

Program 38. Membuat operasi perbandingan sama dengan

<pre>program Operator kamus a, b : integer algoritma input(a, b) output(a == b) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a, b int fmt.Scan(&a, &b) fmt.Println(a == b) }</pre>
input:	
1 2	
output:	
false	

Program 39. Membuat operasi perbandingan tidak sama dengan

<pre>program Operator kamus a, b : integer algoritma input(a, b) output(a != b) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a, b int fmt.Scan(&a, &b) fmt.Println(a != b) }</pre>
input:	
1 2	
output:	
true	

Operator logika pada pseudocode menggunakan keyword and, or, dan not, sedangkan pada Golang menggunakan &&, ||, dan !.

Program 40. Membuat operasi logika AND

<pre>program Operator kamus a, b : boolean algoritma input(a, b) output(a and b) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a, b bool fmt.Scan(&a, &b) fmt.Println(a && b) }</pre>
input:	
true true	
output:	
true	

Program 41. Membuat operasi logika OR

<pre>program Operator kamus a, b : boolean algoritma input(a, b) output(a or b) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a, b bool fmt.Scan(&a, &b) fmt.Println(a b) }</pre>
input:	
true true	
output:	
true	

Program 42. Membuat operasi logika NOT

<pre>program Operator kamus a : boolean algoritma input(a) output(not a) endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a bool fmt.Scan(&a) fmt.Println(!a) }</pre>
input:	
true	
output:	
false	

7. Perulangan

Perulangan for-to-do pada pseudocode secara implisit sudah mendapat increment 1 (Program 43). Sementara pada Golang, secara eksplisit dituliskan increment-nya.

Program 43. Membuat perulangan for-to-do

```
program Perulangan
kamus
    a, b, i : integer
algoritma
    input(a, b)
    for i ← a to b do
        output(i)
    endfor
endprogram
```

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var a, b, i int
    fmt.Scan(&a, &b)
    for i = a; i <= b; i++ {
        fmt.Println(i)
    }
}
```

input:

1 3

output:

1
2
3

Perulangan for-down-to secara implisit sudah mendapat decrement sebesar 1 (Program 44). Sementara pada Golang secara eksplisit dituliskan decrement-nya.

Program 44. Membuat perulangan for-down-to

```
program Perulangan
kamus
    a, b, i : integer
algoritma
    input(a, b)
    for i ← a downto b do
        output(i)
    endfor
endprogram
```

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var a, b, i int
    fmt.Scan(&a, &b)
    for i = a; i >= b; i-- {
        fmt.Println(i)
    }
}
```

input:

3 1

output:

3
2
1

Pada pseudocode while-do menggunakan sintaks seperti ditunjukkan pada Program 45. Sementara itu pada Golang, tidak ada keyword while. Sebagai gantinya digunakan keyword for.

Program 45. Membuat perulangan while-do

<pre> program Perulangan kamus a, b, i : integer algoritma input(a, b) i ← a while i <= b do output(i) i ← i + 1 endwhile endprogram </pre>	<pre> package main import "fmt" func main() { var a, b, i int fmt.Scan(&a, &b) i = a for i <= b { fmt.Println(i) i++ } } </pre>
input:	
1 3	
output:	
1	
2	
3	

Sintaks repeat-until pada pseudocode menggunakan perintah sebagaimana tampak pada Program 45. Sedangkan pada Golang menggunakan keyword for dengan beberapa versi penulisan (Program 46-47).

Program 46. Membuat perulangan repeat-until (1)

<pre> program Perulangan kamus a, b, i : integer algoritma input(a, b) i ← a repeat output(i) i ← i + 1 until i > b endprogram </pre>	<pre> package main import "fmt" func main() { var a, b, i int fmt.Scan(&a, &b) i = a for { fmt.Println(i) i++ if i > b { break } } } </pre>
input:	
1 0	
output:	
1	

Program 47. Membuat perulangan repeat-until (2)

<pre>program Perulangan kamus a, b, i : integer algoritma input(a, b) i ← a repeat output(i) i ← i + 1 until i > 3 endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a, b, i int var ok bool fmt.Scan(&a, &b) i = a for ok = true; ok; ok = !(i > b) { fmt.Println(i) i++ } }</pre>
input:	
1 0	
output:	
1	

Program 48. Membuat perulangan repeat-until (3)

<pre>program Perulangan kamus a, b, i : integer algoritma input(a, b) i ← a repeat output(i) i ← i + 1 until i > 3 endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var i, a, b int var selesai bool fmt.Scan(&a, &b) i = a for selesai = false; !selesai; { fmt.Println(i) i++ selesai = i > b } }</pre>
input:	
1 0	
output:	
1	

Untuk perulangan bersarang (nested loop) kita bisa menggunakan sintaks seperti pada Program 49-50.

Program 49. Membuat perulangan bersarang (nested loop).

<pre>program PerulanganBersarang kamus i, j : integer algoritma for i ← 0 to 1 do output("Satu ") for j ← 0 to 1 do output("Dua ") endfor endfor endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var i, j int for i = 0; i < 2; i++ { fmt.Print("Satu ") for j = 0; j < 2; j++ { fmt.Print("Dua ") } } }</pre>
input:	
output:	
Satu Dua Dua Satu Dua Dua %	

Program 50. Membuat perulangan bersarang (nested loop).

<pre>program PerulanganBersarang kamus i, j : integer algoritma i ← 0 while i < 2 do output("Satu ") j ← 0 while j < 2 do output("Dua ") j ← j + 1 endwhile i ← i + 1 endwhile endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var i, j int i = 0 for i < 2 { fmt.Print("Satu ") j = 0 for j < 2 { fmt.Print("Dua ") j++ } i++ } }</pre>
input:	
output:	
Satu Dua Dua Satu Dua Dua %	

8. Percabangan

Pernyataan if pada struktur percabangan menggunakan if - then seperti ditunjukkan pada Program 51.

Program 51. Membuat percabangan if

<pre>program Percabangan kamus a : integer algoritma input(a) if a > 6 then output("Hello") endif endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a int fmt.Scan(&a) if a > 6 { fmt.Println("Hello") } }</pre>
input:	
9	
output:	
Hello	

Pernyataan if dengan else menggunakan if - then - else seperti ditunjukkan pada Program 52.

Program 52. Membuat percabangan if-else

<pre>program Percabangan kamus a : integer algoritma input(a) if a > 6 then output("Hello") else output("Hi") endif endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a int fmt.Scan(&a) if a > 6 { fmt.Println("Hello") } else { fmt.Println("Hi") } }</pre>
input:	
3	
output:	
Hi	

Pernyataan if dengan cabang else if menggunakan sintaks seperti ditunjukkan pada Program 53 dan 54.

Program 53. Membuat percabangan if-else if

<pre>program Percabangan kamus a : integer algoritma input(a) if a > 6 then output("Hello") else if a < 6 then output("Hi") endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a int fmt.Scan(&a) if a > 6 { fmt.Println("Hello") } else if a < 6 { fmt.Println("Hi") } }</pre>
input:	
3	
output:	
Hi	

Program 54. Membuat percabangan if-else if-else

<pre>program Percabangan kamus a : integer algoritma input(a) if a > 6 then output("Hello") else if a < 6 then output("Hi") else output("Yes") endif endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a int fmt.Scan(&a) if a > 6 { fmt.Println("Hello") } else if a < 6 { fmt.Println("Hi") } else { fmt.Println("Yes") } }</pre>
input:	
3	
output:	
Yes	

Jika terdapat percabangan yang lebih dari 3, disarankan menggunakan sintaks switch-case sebagaimana terlihat pada Program 55 dan 56. Pada pseudocode digunakan keyword depend on, sedangkan pada Golang digunakan keyword switch case.

Program 55. Membuat percabangan switch-case

<pre>program Percabangan kamus a : integer algoritma input(a) depend on (a) 1 : output("Hello") 2 : output("Hi") 3 : output("Hola") default: output("No") enddependon endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a int fmt.Scan(&a) switch a { case 1: fmt.Println("Hello") case 2: fmt.Println("Hi") case 3: fmt.Println("Hola") default: fmt.Println("No") } }</pre>
input:	
1	
output:	
Hello	

Program 56. Membuat percabangan switch-case

<pre>program Percabangan kamus a : integer algoritma input(a) depend on a == 1 : output("Hello") a == 2 : output("Hi") a == 3 : output("Hola") default: output("No") enddependon endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a int fmt.Scan(&a) switch { case a == 1: fmt.Println("Hello") case a == 2: fmt.Println("Hi") case a == 3: fmt.Println("Hola") default: fmt.Println("No") } }</pre>
input:	
2	
output:	
Hi	

Program 57. Membuat percabangan bersarang (nested-if)

<pre>program Percabangan kamus umur : integer algoritma input(umur) if umur <= 18 then if umur <= 10 then output ("anak-anak") else output ("remaja") endif else output ("non remaja/anak-anak") endif endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var umur int fmt.Scan(&umur) if umur <= 18 { if umur <= 10 { fmt.Println("Anak-anak") } else { fmt.Println("Remaja") } } else { fmt.Println("Non remaja/Anak-anak") } }</pre>
input:	
5	
output:	
anak-anak	

9. Perulangan dan Percabangan

Badan perulangan pada pernyataan perulangan dapat berisi perulangan lagi atau percabangan. Pada Program 57 dan 58 ditunjukkan contoh penulisan percabangan dalam badan perulangan.

Program 58. Membuat perulangan dan percabangan

<pre>program PerulanganPercabangan kamus a, b, i : integer algoritma input(a, b) for i ← a to b do if i mod 2 == 0 then output(i) endif endfor endprogram</pre>	<pre>package main import "fmt" func main() { var a, b, i int fmt.Scan(&a, &b) for i = a; i <= b; i++ { if i%2 == 0 { fmt.Println(i) } } }</pre>
input:	
1 5	
output:	
2	
4	

pseudocode dan golang dasar

